



GOBIERNO DE
MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto Tecnológico®
de Aguascalientes



INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

FOTOGRAFÍA RECIENTE DEL
PARTICIPANTE

Docente

RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ
JIMENEZ

Participante:

Castro Limón Gustavo Eduardo -
23151227

Laguna Juárez Uriel - 23150367

Luis David Ruiz Lara – 23150376

Semestre: 05

EVIDENCIAS DE LA MATERIA:

ARQUITECTURA DE LA COMPUTADORA

Firma del alumno

Semestre: agosto-diciembre de 2025

Aguascalientes, Ags. 28 de noviembre de 2025



REPORTE DEL PROYECTO

Juego “Gato” 3x3 con Arduino, NeoPixels y Keypad

1. Introducción

El presente reporte describe el desarrollo de un videojuego "Gato" (Tic-Tac-Toe) implementado utilizando una tarjeta Arduino UNO, un teclado matricial 4x4 y una matriz de 9 NeoPixels configurados como un tablero 3x3. El proyecto incorpora además una lógica sencilla de inteligencia artificial que permite que el usuario juegue contra la CPU.

Este sistema combina conceptos de programación en C/C++, manejo de hardware digital, estructuras de datos y análisis de flujo lógico, aplicados dentro del entorno de desarrollo Arduino.

2. Objetivo del Proyecto

Desarrollar un sistema electrónico capaz de ejecutar el juego “Gato” respetando las reglas tradicionales, permitiendo interacción mediante un teclado y mostrando las jugadas tanto del usuario como de la CPU mediante LEDs RGB NeoPixel.

Los objetivos específicos fueron:

- Implementar un tablero 3x3 utilizando 9 LEDs NeoPixel.
- Utilizar un teclado matricial 4x4 como medio de entrada.
- Desarrollar un sistema capaz de validar jugadas.
- Incorporar detección de ganador, perdedor o empate.
- Integrar una IA básica (bot) que seleccione casillas vacías aleatoriamente.
- Reiniciar automáticamente el juego una vez que termina.
- Emplear técnicas correctas de documentación y programación estructurada.

3. Materiales Utilizados

- Arduino UNO R3
- Matriz Keypad 4x4
- Tira o módulo NeoPixel (9 LEDs)
- Resistencias y cables jumpers
- Buzzer pasivo



- Protoboard
- Fuente de alimentación USB

4. Desarrollo del Sistema

El proyecto se dividió en diferentes módulos:

4.1. Entradas

El usuario interactúa mediante un teclado 4x4. Las teclas del 1 al 9 representan cada una de las posiciones del tablero de manera directa:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

El sistema ignora teclas no relacionadas con el juego (A, B, C, D, *, 0, #).

4.2. Tablero y Representación Interna

El tablero se modela con una matriz bidimensional:

```
arr[3][3]
```

0 = casilla vacía

1 = usuario

2 = CPU

Los NeoPixels representan visualmente el tablero, usando:

- Rojo para el usuario (255, 0, 0)
- Azul para la CPU (0, 0, 255)

La relación entre el índice del LED y las coordenadas se maneja mediante una función de conversión.

4.3. Lógica del Usuario

Cuando el usuario presiona una tecla válida:

1. Se convierte el número presionado a un índice 0–8.



2. Se valida si la casilla está desocupada.
3. Se actualiza la matriz `arr[][]`.
4. Se ilumina el NeoPixel correspondiente.
5. Se ejecuta la función `winCheck()` para detectar triunfos.

4.4. Lógica del CPU (Bot)

La CPU utiliza una estrategia simple:

- Escoge una casilla aleatoria.
- Verifica que esté vacía.
- Si está ocupada, vuelve a intentar.
- Marca su jugada con luz azul.
- Revisa condiciones de victoria.

Aunque es simple, cumple la función de oponente básico para fines del proyecto.

5. Detección de Estado del Juego

El programa evalúa continuamente tres posibles condiciones:

5.1. Victoria del usuario o CPU

Se revisan:

- 3 horizontales
- 3 verticales
- 2 diagonales

Si todas las posiciones coinciden y no son cero, se declara ganador.

5.2. Empate

Si todas las casillas están llenas y no hay ganador, se asigna:

`winner = 3`

5.3. Reinicio del Juego

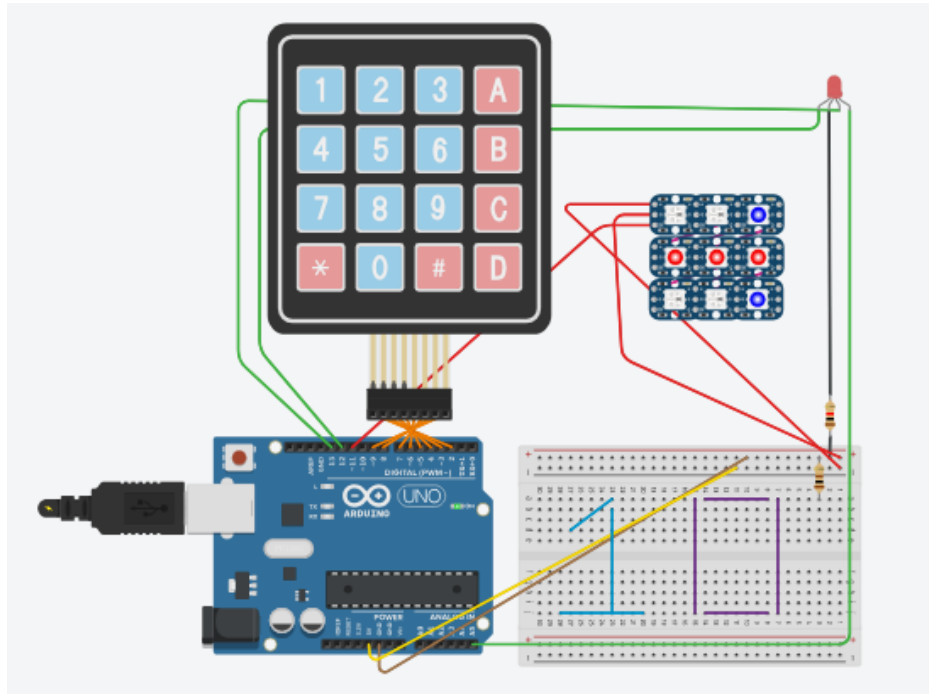
Una vez que hay un desenlace:

- Led de pin 12 se enciende si gana el usuario.



- Led de pin 13 si gana la CPU.
- Señal PWM en A5 en caso de empate.
- El juego se reinicia al oprimir cualquier tecla.

Ejemplo: de usuario ganando



6. Código Fuente Documentado

Se documento a base de comentarios

/*

=====

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AGUASCALIENTES

Asignatura: (Pon aquí la materia si lo deseas)

Proyecto: Juego "Gato" 3x3 con Arduino, Keypad y NeoPixels

Descripción: Implementación de un juego de Tic-Tac-Toe (Usuario vs CPU)

empleando una matriz de LEDs NeoPixel, un teclado matricial

4x4 y lógica básica de IA para el bot.



GOBIERNO DE
MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico[®]
de Aguascalientes

Maestro: RICARDO ALEJANDRO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ

Integrantes:

- Castro Limón Gustavo Eduardo 23151227
- Laguna Juárez Uriel 23150367
- Luis David Ruiz Lara 23150376

Fecha: (COLOCAR FECHA DE ENTREGA)

=====

*/

```
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
```

```
#include <Keypad.h>
```

```
// =====
```

```
// DEFINICIÓN DE PINES, VARIABLES Y ESTRUCTURAS
```

```
// =====
```

```
// Dimensiones del teclado matricial
```

```
const byte ROWS = 4;
```

```
const byte COLS = 4;
```

```
// Pines
```

```
int buzz = 10; // Pin del buzzer (opcional)
```

```
int PIN = 11; // Pin de datos para NeoPixels
```

```
int numLEDS = 9; // Total de LEDs (3x3)
```



```
// Variables de control del juego
```

```
int coord = 0;    // Coordenada seleccionada por el usuario (0–8)
```

```
int starter = 0;  // Jugador inicial: 0 → Usuario | 1 → CPU
```

```
int team = 0;     // Jugador activo: 0 → Usuario | 1 → CPU
```

```
int winner = 0;   // Estado del juego: 0→Nadie | 1→Usuario | 2→CPU | 3→Empate
```

```
// Matriz del tablero (3x3)
```

```
// 0: vacío | 1: Usuario | 2: CPU
```

```
int arr[3][3] = {
```

```
    {0, 0, 0},
```

```
    {0, 0, 0},
```

```
    {0, 0, 0}
```

```
};
```

```
// Mapeo de teclas del Keypad 4x4
```

```
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
```

```
    {'1', '2', '3', 'A'},
```

```
    {'4', '5', '6', 'B'},
```

```
    {'7', '8', '9', 'C'},
```

```
    {'*', '0', '#', 'D'}
```

```
};
```

```
// no se usa la abcd*0#
```

```
// Asignación de pines del teclado matricial
```

```
byte rowPins[ROWS] = {2, 3, 4, 5};
```

```
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9};
```

```
// Inicialización del Keypad
```

```
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
```



```
// Objeto controlador de NeoPixels
```

```
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(numLEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
```

```
// =====
```

```
//          DECLARACIÓN DE FUNCIONES
```

```
// =====
```

```
void tieCheck(); // Verifica si hay empate
```

```
void reset();   // Reinicia la partida
```

```
void write();   // Marca jugada del usuario
```

```
void winCheck(); // Verifica ganadores
```

```
void bot();     // IA básica del CPU
```

```
// =====
```

```
//          SETUP
```

```
// =====
```

```
void setup() {
```

```
    Serial.begin(9600);
```

```
    // Inicializa la semilla aleatoria para la IA del CPU
```

```
    randomSeed(analogRead(A0));
```

```
    pinMode(PIN, OUTPUT);
```

```
    // Jugador que inicia (alternante)
```

```
    team = starter;
```

```
    // Configuración de pines
```




```
for (int i = 2; i <= 10; i++) {  
    pinMode(i, INPUT);  
}  
  
pinMode(12, OUTPUT); // LED: Usuario gana  
pinMode(13, OUTPUT); // LED: CPU gana  
  
strip.begin();  
strip.show();    // Enciende todos los LEDs en negro  
}  
  
// =====  
//          LÓGICA DEL CPU (BOT)  
// =====  
void bot() {  
    int x_cpu, y_cpu;  
    bool marcada = false;  
  
    Serial.println("Turno de la CPU...");  
  
    // Selección aleatoria de casilla vacía  
    do {  
        x_cpu = random(0, 3);  
        y_cpu = random(0, 3);  
        if (arr[x_cpu][y_cpu] == 0) {  
            marcada = true;  
        }  
    } while (!marcada);
```



```
// Marca la casilla para el CPU
arr[x_cpu][y_cpu] = 2;

// Cálculo del LED (0–8)
int led_index = x_cpu + (y_cpu * 3);

// LED azul para la CPU
strip.setPixelColor(led_index, 0, 0, 255);
strip.show();

Serial.print("CPU marcó en arr[");
Serial.print(x_cpu);
Serial.print("][");
Serial.print(y_cpu);
Serial.println("]");

delay(1000);
winCheck();
}

// =====
//          FUNCIONES DE MANEJO DEL JUEGO
// =====

void tieCheck() {
    int tie = true;

    for (int i = 0; i <= 2; i++) {
```



```
for (int j = 0; j <= 2; j++) {  
    if (arr[i][j] == 0) { tie = false; }  
}  
}
```

```
if (tie) {  
    winner = 3;  
    analogWrite(A5, 1000);  
}  
}
```

// Reinicia el tablero y LEDs

```
void reset() {  
    Serial.println("--- JUEGO REINICIADO ---");
```

```
    for (int i = 0; i < 3; i++) {  
        for (int j = 0; j < 3; j++) {  
            arr[i][j] = 0;  
        }  
    }  
}
```

```
for (int i = 0; i < 9; i++) {  
    strip.setPixelColor(i, 0, 0, 0);  
}
```

```
starter = (starter + 1) % 2;
```

```
team = starter;
```

```
winner = 0;
```



GOBIERNO DE
MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto **Tecnológico**
de Aguascalientes

```
strip.show();
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(13, LOW);
analogWrite(A5, 0);
}

// Procesa la jugada del usuario
void write() {
  if (coord >= 0 && coord < 9) {
    int stop = false;
    int jugador = 1; // Usuario

    // Mapeo coord → arr[x][y]
    int x = coord % 3;
    int y = coord / 3;

    if (arr[x][y] == 0) {
      arr[x][y] = jugador;
    } else {
      stop = true;
    }

    if (!stop) {
      strip.setPixelColor(coord, 255, 0, 0); // Rojo
      strip.show();
      winCheck();
    }
  }
}
```



```
if (winner == 0) {  
    team = 1; // Turno CPU  
}  
}  
}  
}  
  
// Revisa combinaciones ganadoras y empates  
void winCheck() {  
    // Horizontales  
    for (int y = 0; y < 3; y++) {  
        if (arr[0][y] == arr[1][y] && arr[1][y] == arr[2][y] && arr[0][y] != 0)  
            winner = arr[0][y];  
    }  
  
    // Verticales  
    for (int x = 0; x < 3; x++) {  
        if (arr[x][0] == arr[x][1] && arr[x][1] == arr[x][2] && arr[x][0] != 0)  
            winner = arr[x][0];  
    }  
  
    // Diagonales  
    if (arr[0][0] == arr[1][1] && arr[1][1] == arr[2][2] && arr[0][0] != 0)  
        winner = arr[0][0];  
  
    if (arr[2][0] == arr[1][1] && arr[1][1] == arr[0][2] && arr[2][0] != 0)  
        winner = arr[2][0];
```



GOBIERNO DE
MÉXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO®



Instituto **Tecnológico**
de Aguascalientes

```
if (winner == 0) tieCheck();
}

// =====
//          LOOP PRINCIPAL
// =====

void loop() {
    delay(200);

    // Si ya hay ganador o empate
    if (winner > 0) {
        if (winner == 1) { digitalWrite(12, HIGH); }
        else if (winner == 2) { digitalWrite(13, HIGH); }
        else if (winner == 3) { analogWrite(A5, 1000); }

        // Espera a que el usuario presione algo para reiniciar
        char key = customKeypad.getKey();
        if (key != NO_KEY) reset();
        return;
    }

    // Turno del Usuario
    if (team == 0) {
        char customKey = customKeypad.getKey();

        if (customKey >= '1' && customKey <= '9') {
            coord = customKey - '1';
            write();
        }
    }
}
```



```
}  
}  
// Turno del CPU  
else {  
    bot();  
    if (winner == 0) team = 0;  
}  
}
```

7. Conclusiones

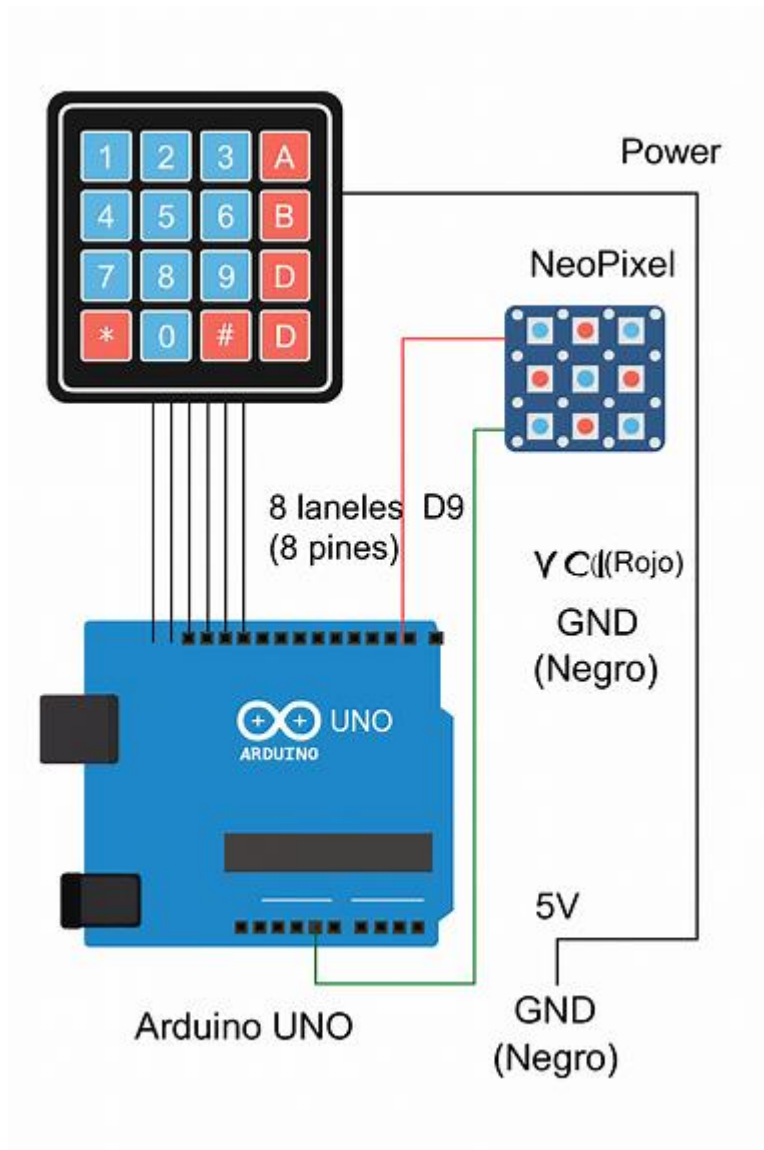
El proyecto permitió aplicar conocimientos clave en:

- Programación estructurada en C/C++
- Control de hardware desde Arduino
- Manejo de matrices, ciclos y estructuras condicionales
- Diseño lógico de un juego interactivo
- Implementación de entradas digitales y salidas RGB
- Uso de librerías externas (NeoPixel y Keypad)

El videojuego "Gato" se logró implementar de manera completamente funcional, integrando correctamente la interacción con el usuario, el despliegue visual y la verificación del estado de juego.

Además, se demostró cómo un sistema aparentemente simple que involucra razonamiento lógico, representación de datos y control simultáneo de múltiples dispositivos electrónicos.

Diagrama:



Link del proyecto: https://www.tinkercad.com/things/6T3oX61qvyF-proyecto-final-gato?sharecode=r-N15Lh1JMPYLhhMdV7px6-5xPp8Jxzx_4G-JY9wbY